

Бизнес-процесс

Основной сценарий:

1. **Покупатель оформляет заказ**
2. Внешняя система меняет статус заказа на "Новый"
3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса
4. Система отправляет пуш покупателю
5. Покупатель получает пуш
6. **Продавец подтвердил заказ**
7. Внешняя система поменяла статус на "Подтвержден"
8. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса
9. Система отправляет пуш покупателю
10. Покупатель получает пуш
11. **Продавец передал заказ в доставку**
12. Внешняя система поменяла статус на "Передан в доставку"
13. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса
14. Система отправляет пуш покупателю
15. Покупатель получает пуш
16. **Логистика доставила заказ в пункт выдачи**
17. Внешняя система поменяла статус на "Доставлен"
18. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса
19. Система отправляет пуш покупателю
20. Покупатель получает пуш
21. **Покупатель забрал заказ**
22. Внешняя система поменяла статус на "Завершен"
23. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса
24. Система отправляет пуш покупателю
25. Покупатель получает пуш

Альтернативный сценарий:

- 6.a.1. **Покупатель отменил заказ**
- 6.a.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"
- 6.a.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса
- 6.a.4. Система отправляет пуш покупателю
- 6.a.5. Покупатель получает пуш
- 6.b.1. **Продавец отменил заказ**
- 6.b.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"
- 6.b.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса
- 6.b.4. Система отправляет пуш покупателю
- 6.b.5. Покупатель получает пуш
- 6.c.1. **Истек срок подтверждения заказ продавцом**
- 6.c.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"
- 6.c.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

6.с.4. Система отправляет пуш покупателю

6.с.5. Покупатель получает пуш

11.а.1. Покупатель отменил заказ

11.а.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

11.а.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

11.а.4. Система отправляет пуш покупателю

11.а.5. Покупатель получает пуш

11.б.1. Истек срок доставки заказа

11.б.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

11.б.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

11.б.4. Система отправляет пуш покупателю

11.б.5. Покупатель получает пуш

11.с.1. Продавец отменил заказ

11.с.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

11.с.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

11.с.4. Система отправляет пуш покупателю

11.с.5. Покупатель получает пуш

16.а.1. Покупатель отменил заказ

16.а.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

16.а.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

16.а.4. Система отправляет пуш покупателю

16.а.5. Покупатель получает пуш

16.б.1. Истек срок доставки заказа

16.б.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

16.б.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

16.б.4. Система отправляет пуш покупателю

16.б.5. Покупатель получает пуш

16.с.1. Логистика отменила заказ

16.с.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

16.с.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

16.с.4. Система отправляет пуш покупателю

16.с.5. Покупатель получает пуш

21.а.1. Покупатель отменил заказ

21.а.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

21.а.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

21.а.4. Система отправляет пуш покупателю

21.а.5. Покупатель получает пуш

21.b.1. **Истек срок хранения заказа**

21.b.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Отменен"

21.b.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

21.b.4. Система отправляет пуш покупателю

21.b.5. Покупатель получает пуш

21.c.1. **Покупатель отказался от заказа в пункте выдачи**

21.c.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Возвращен"

21.c.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

21.c.4. Система отправляет пуш покупателю

21.c.5. Покупатель получает пуш

26.a.1. **Покупатель вернул товар после завершения заказа**

26.a.2. Внешняя система меняет статус заказа на "Возвращен"

26.a.3. Внешняя система передает Системе информацию о смене статуса

26.a.4. Система отправляет пуш покупателю

26.a.5. Покупатель получает пуш

Функциональные требования

ФТ-01. Интеграция с API внешнего сервиса статусов

1. Система должна иметь возможность обрабатывать запрос о смене статуса в режиме Webhook от внешнего сервиса
2. Система должна принимать входящие HTTP-запросы от внешнего сервиса с телом, содержащим сведения об изменении статуса заказа.
3. Система должна предоставить endpoint, зарегистрированный во внешнем сервисе, способный принимать JSON/XML с информацией о событии.
4. Поддерживаемые статусы заказа должны быть конфигурируемым справочником (например: NEW, CONFIRMED, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED, RETURNED, COMPLETED).

ФТ-02. Аутентификация при вызове внешнего API

1. Система должна использовать механизм аутентификации, требуемый внешним сервисом.
2. Учётные данные должны храниться в защищённом хранилище и не сохраняться в логах.

ФТ-03. Обработка и валидация полученных данных

1. Система должна проверять целостность и формат входящих данных
2. Для каждого события должна определяться необходимость отправки уведомления: статус действительно изменился по сравнению с сохранённым в БД маркетплейса, заказ принадлежит пользователю, у которого есть мобильное приложение с разрешёнными уведомлениями.

3. Если событие является дубликатом (повторная доставка) — система не должна отправлять повторное уведомление.

ФТ-04. Связь заказа с пользователем и устройствами

1. Система должна сопоставить orderId с идентификатором пользователя маркетплейса (userId).
2. Для найденного пользователя получить все активные токены устройств, зарегистрированных в мобильном приложении (с учётом платформы: iOS, Android).
3. Если у пользователя несколько устройств, уведомление отправляется на все активные токены.

ФТ-05. Отправка push-уведомления

1. Система должна формировать payload уведомления в соответствии с требованиями FCM (Android) и APNs (iOS).
2. Содержимое уведомления должно включать:
title: локализованный заголовок (например, «Статус заказа изменён»);
body: текст с названием нового статуса и, опционально, номером заказа.
data: кастомные поля (orderId, newStatus, deepLink) для перехода в конкретный экран заказа в приложении.
3. Должна быть возможность кастомизации текста уведомления в зависимости от статуса через шаблоны (администратором или через конфигурацию).
4. При нажатии на уведомление мобильное приложение должно открывать экран детализации заказа.

ФТ-06. Управление push-токенами устройств

1. Мобильное приложение при запуске и при обновлении токена должно регистрировать токен в сервисе уведомлений.
2. Сервис должен хранить связку: userId – deviceId – pushToken – platform – isActive.
3. При удалении приложения или сбросе токена система должна деактивировать токен, чтобы не отправлять уведомления на несуществующие устройства.

ФТ-07. Повторные попытки и обработка ошибок отправки

1. Если push-провайдер вернул временную ошибку, система должна выполнить повторные отправки с экспоненциальной задержкой (до настраиваемого лимита попыток).
2. Если токен признан недействительным, система должна пометить его как неактивный.
3. Все критические сбои (невозможность доставки после исчерпания попыток) должны фиксироваться в логе и, опционально, генерировать алерт для команды поддержки.

ФТ-08. Логирование и мониторинг

1. Каждое событие изменения статуса и факт отправки/неотправки уведомления должны логироваться (информация: время, orderId, userId, status, результат).
2. Должна быть реализована панель мониторинга (метрики: количество полученных событий, успешно отправленных уведомлений, ошибок, задержек).

ФТ-09. Пользовательские настройки уведомлений (опционально)

1. В мобильном приложении и/или личном кабинете пользователь должен иметь возможность отключить push-уведомления.
2. Настройки должны учитываться на стороне сервера перед отправкой.

Нефункциональные требования (НФТ)

НФТ-01. Производительность

1. Время от момента получения события от внешнего API до отправки push-уведомления не должно превышать 2 секунд для 95% событий при нагрузке до 1000 событий в минуту.
2. Сервис должен выдерживать пиковую нагрузку (например, в 3 раза выше средней) без деградации времени ответа за счёт горизонтального масштабирования.

НФТ-02. Надёжность и доступность

1. Целевой уровень доступности сервиса уведомлений — 99.9%.
2. Система должна гарантировать доставку уведомления "хотя бы один раз", при этом обеспечивая дедупликацию на стороне мобильного клиента или в логике отправки.
3. При отказе push-провайдера или проблемах сети, сообщения не должны теряться — необходимо использовать очередь с персистентностью (например, RabbitMQ, Kafka) для буферизации заданий на отправку.

НФТ-03. Безопасность

1. Все каналы взаимодействия (внешний API → сервис, сервис → FCM/APNs) должны использовать TLS 1.2+.
2. API-ключи/токены доступа к внешнему сервису и push-провайдерам должны храниться в секретном хранилище и регулярно ротироваться.
3. Система не должна сохранять персональные данные пользователя в логах или метриках (только обезличенные идентификаторы).
4. Должна быть реализована аутентификация и авторизация для внутренних эндпоинтов регистрации токенов (только авторизованные запросы от легитимного мобильного клиента).

НФТ-04. Масштабируемость

1. Сервис должен масштабироваться горизонтально: добавление новых экземпляров сервиса не должно приводить к дублированию отправки.
2. Количество одновременно обслуживаемых устройств должно легко расширяться до нескольких миллионов без значительного роста времени обработки.

НФТ-05. Поддерживаемость и конфигурируемость

1. Шаблоны уведомлений, статусная модель, интервал опроса, количество ретраев и другие параметры должны конфигурироваться без перевыпуска релиза.
2. Код должен покрываться unit и интеграционными тестами; критический путь «получение события → push» должен быть покрыт автотестами.

НФТ-06. Совместимость

1. Поддержка актуальных версий FCM API (HTTP v1) и APNs (HTTP/2), а также Huawei Push Kit при необходимости.
2. Мобильное приложение должно корректно обрабатывать уведомления как в foreground, так и в background/killed состоянии.

НФТ-07. Мониторинг и логирование

1. Все сервисы должны отдавать метрики в Prometheus/аналоги (количество событий, задержки, ошибки, размер очереди) и структурированные логи в JSON-формате.
2. Должны быть настроены алерты при превышении порогов: рост очереди необработанных событий, падение процента успешных отправок, недоступность внешнего API.

НФТ-08. Соответствие законодательству

1. Обработка персональных данных (токенов, идентификаторов пользователей) должна соответствовать требованиям 152-ФЗ. Необходимо получить согласие пользователя на push-уведомления и обеспечить возможность отзыва.
2. Данные о заказах и статусах не должны передаваться в страны, не обеспечивающие адекватный уровень защиты, если это ограничено политиками компании.

Диаграмма статусов

